

엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서)(안테진제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	재결정신청
주성분 함량	1정 중 selinexor 20mg
제형 및 성상	파란색의 원형 필름코팅정
효능·효과	1. 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 덱사메타손과의 병용요법 2. 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 성인 환자의 치료
용법·용량	투여 방법 이 약은 하루의 비슷한 시각에 물과 함께 복용하여야 하며, 정제를 깨뜨리거나 씹어서 복용해서는 안 된다. 복용이 누락되거나 지연된 경우, 예정된 다음 복용 시간에 다음 처방 용량을 복용한다. 이 약을 구토한 경우, 같은 용량을 반복해서는 안 되며 다음 복용 시간에 다음 용량을 복용한다. 용량 1. 권장용량 1) 이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두 가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체 치료를 받은 경우로, 재발 또는 불응성 다발골수종이 있는 성인 환자에 대한 덱사메타손과의 병용요법: <u>이 약을 매주 첫째 날 및 셋째 날, 80mg씩 주 2회 복용한다. 경구용 덱사메타손은 매주 첫째 날 및 셋째 날, 20mg씩 주 2회 이 약과 병용하여 복용한다.</u> 2) 두 가지 이상의 전신치료 후 재발 또는 불응성 미만성 거대 B-세포 림프종 성인 환자의 치료: 이 약을 매주 첫째 날 및 셋째 날, 60mg씩 주 2회 복용한다. (이하 생략)
의약품 분류	421(항악성종양제) / 전문·희귀의약품
ATC	L01XX66
약리기전	신청품은 XPO1(exportin 1)의 선택적 억제제임. XPO1은 종양 억제 단백질, 성장조절인자 그리고 종양 단백질 mRNAs의 핵 밖 수출을 일으키며, 신청품은 XPO1 억제를 통해 항암 작용을 나타냄.
품목허가일	2021년 7월 29일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 다발골수종(Multiple Myeloma)¹⁾²⁾³⁾

- (정의) 다발골수종(multiple myeloma)은 우리 몸에서 면역항체를 만드는 형질세포(plasma cell)에서 발생하는 혈액암으로, 형질세포가 비정상적으로 분화, 증식되어 나타나는 질환임.
- (역학) 중앙암등록본부에서 발표한 2020년 암 등록통계에 따르면, 다발골수종 연간 발생자수와 유병자수는 각각 1,747명, 8,307명이며, 5년 상대생존율은 국한 병기에서 80.3%, 원격 전이 병기에서 50.1%로 나타남.
- (증상) 다발골수종의 암세포는 건강한 항체 대신 비정상 단클론단백(M 단백질)을 분비하며 이로 인해 뼈 병변, 통증, 빈혈, 신장 기능 이상, 고칼슘혈증 및 감염과 같은 다양한 증상이 나타나게 됨. 빈혈은 다발골수종의 원인이 되는 형질세포의 골수 내 증식에 의해 발생하며, 이로 인한 피로감, 어지러움 및 호흡 곤란 등의 증상이 발생할 수 있음. 뼈의 통증 및 골절 역시 다발골수종의 가장 흔한 증상 중 하나로 특히 척추뼈의 압박 골절이 발생하는 경우 허리 통증 외에도 하지 마비 등의 신경학적 증상이 동반될 수 있음.
- (분류) 질병 초기에는 약간의 비정상 M 단백만을 분비하나 증상이 없는데 이러한 경우에는 의미불명단클론감마병증(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance, MGUS)이라고 하며, 악성화된 형질세포의 수 또는 M 단백질이 증가되어 있으나 상기 다발골수종의 증상이 없는 경우에는 무증상골수종(Smoldering Myeloma)으로 분류함.
- (치료) 재발 및 불응성 다발골수종 환자들의 치료 목적은 증상을 완화하고 장기 손상의 진행을 예방하며, 장기적으로 관해를 유지하는 것임.
 - 진단 후 전신치료를 시행하는데 있어서 가장 먼저 고려되어야 할 것이 자가조혈모세포이식 가능여부이며, 이식 시행 여부에 따라 항암제의 선택이 달라지게 됨.
 - 국내 재발 불응성 다발골수종 환자에게 사용 가능한 치료 옵션은 프로테아좀 억제제인 bortezomib, carfilzomib, ixazomib과 면역억제제 계열의 thalidomide, pomalidomide, lenalidomide 및 단클론항체인 daratumumab이 있음.

1) 국가암정보센터 >내가 알고 싶은 암> 다발골수종

2) 국가암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계),

3) '엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서)의 약제결정신청 학회 의견요청'에 대한 회신 ()

○ 미만성 거대 B세포 림프종(Diffuse Large B-cell Lymphoma, DLBCL)⁴⁾⁵⁾⁶⁾

- (정의) 림프종은 혈액암 중 가장 흔한 암으로, 우리 몸의 면역체계를 담당하는 림프계에 발생하는 종양을 의미함
- (역학) 중앙암등록본부에서 발표한 2020년 암 등록통계에 따르면, 비호지킨림프종 연간 발생자수와 유병자수는 각각 5,636명, 18,005명이며, 5년 상대생존율은 국한 병기에서 76.2%, 국소 전이 병기에서 72.9%, 원격 전이 병기에서 56.2%로 나타남. DLBCL은 비호지킨림프종(Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL)의 가장 흔한 아형으로, 국내 NHL 중 약 40% 정도를 차지하며, 여성보다 남성에서 약간 더 흔함. DLBCL은 소아를 포함한 모든 연령의 환자에서 발생할 수 있지만, 대체로 연령에 따라 발생률이 증가하며 국내 발병 연령의 중앙값은 52세임.
- (증상) 전신적 증상으로 6개월 이상 38도 이상의 열이 나거나, 야간 발한, 체중감소 등이 나타나며 이를 B증상이라고 함. 호지킨림프종은 주로 머리나 목 부위의 림프절종대가 잘 나타나고, 이 림프절은 서서히 자라며 통증이 없고 단단함. 비호지킨림프종은 말초림프절 종대뿐만 아니라 여러 장기를 침범하는 경우가 많음.
- (분류) 비호지킨림프종은 악성림프종 중 하나로, B세포 림프종과 T세포 림프종으로 나뉘게 됨. 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)은 공격적인 형태의 림프종이며, 비교적 예후가 불량하여 즉각적 치료를 요하고 치료를 받지 않은 환자의 중앙 생존값은 1년 미만임.
- (치료) 비호지킨림프종에서는 예후 인자로서 병기의 유용성이 비교적 적어 환자의 예후에 관련되는 여러 인자들, 연령, 병기, 연령을 보정하여 분석한 국제 예후 지표(IPI, International Prognostic Index)가 DLBCL의 예후 평가에 널리 사용되고 있고 치료 반응의 평가는 Lugano 반응 기준에 따라서 평가함.
 - DLBCL의 표준치료는 21일마다 rituximab (항CD20)과 anthracycline 기반 화학요법(예: cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin, 및 prednisone(CHOP))을 병용 투여하는 것으로 약 60%의 환자는 기존의 1차 면역화학요법으로 완치가 되지만, 약 30~50%의 환자는 치료에 반응하지 않거나(즉, CR이나 PR을 달성하지 못함) 치료 후 재발 또는 불응함.

4) 국가암정보센터 >내가 알고 싶은 암> 비호지킨림프종

5) 국가암등록사업 연례보고서(2022년 암등록통계),

6) '엑스포비오정20밀리그램(셀리넥서)의 약제결정신청 학회 의견요청'에 대한 회신 ()

- 이러한 모든 치료 실패의 절반 이상은 초기 치료에 반응하지 않는 환자와 표준 1차 면역요법 후 1년 이내에 재발하는 환자로 이를 초기 재발이라고 부르며, 이 초기 재발 환자는 대체로 예후가 좋지 않으며, 2차 화학요법에도 반응하지 않을 경우 예후는 매우 불량함
- 자가조혈모세포이식을 시행할 환자에게 2차 요법으로 DHAP(cisplatin/cytarabine/dexamethasone), DHAX(oxaliplatin/cytarabine/dexamethasone), GDP(gemcitabine/dexamethasone/cisplatin), ICE(ifosfamide/carboplatin/etoposide) 요법이 권고되고, 이식이 불가능한 환자는 GemOx/리툭시맙 및 폴라투주맙베도틴/벤다무스틴/리툭시맙 요법을 권고함. 국내에서 보험급여 상황을 고려할 때 2차 치료제로 DHAP, ICE가 가장 널리 사용되고 있음.

(2) 약제 특성

- 신청품은 exportin 1(XPO1)을 선택적으로 저해하여, 종양 억제 단백질, 성장 조절 인자, 종양 단백질 mRNA의 핵 밖 수출을 방해함. 이로 인해, 종양 억제 단백질의 핵 내 축적이 발생하고, c-myc 및 cyclin D1과 같은 여러 종양 단백질이 감소하며, 세포 주기 억류, 그리고 암세포의 사멸이 유도됨⁷⁾

(3) 교과서 및 임상진료지침

<다발골수종>

- 신청품은 교과서⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에 재발 또는 불응성 다발골수종 환자의 치료 옵션으로 언급되며, 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾에서는 이전에 적어도 4가지 치료를 받고 적어도 두 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 두 가지의 프로테아좀 억제제 그리고 한 가지의 anti-CD38 항체에 불응성인 다발골수종에 신청품을 권고함(NCCN: category 2A, ESMO: II, B)

	National Comprehensive Cancer Network®	NCCN Guidelines Version 2.2024 Multiple Myeloma	NCCN Guidelines Index Table of Contents Discussion
THERAPY FOR PREVIOUSLY TREATED MULTIPLE MYELOMA^{a,d,n,o} Relapsed/Refractory Disease After 3 Prior Therapies			
Preferred Regimens			
After at least four prior therapies, including an anti-CD38 monoclonal antibody, a PI, and an IMiD ⁵ ↳ CAR T-cell Therapy: • Ciltacabtagene autoleucel • Idecabtagene vicleucel ↳ Bispecific Antibodies: • Elranatamab-bcmm • Talquetamab-tgvs • Teclistamab-cqyv			
Other Recommended Regimens			
• Bendamustine ^t • Bendamustine/bortezomib/dexamethasone ^t • Bendamustine/carfilzomib/dexamethasone ^t • Bendamustine/lenalidomide/dexamethasone ^t • High-dose or fractionated cyclophosphamide After at least four prior therapies and whose disease is refractory to at least two PIs, at least two immunomodulatory agents, and an anti-CD38 monoclonal antibody • Selinexor/dexamethasone			
Useful in Certain Circumstances			
After at least four prior therapies, including an anti-CD38 monoclonal antibody, a PI, and an IMiD • Belantamab mafodotin-blmf (if available through compassionate use program)			

^a Selected, but not inclusive of all regimens. The regimens under each preference category are listed by order NCCN Category of Evidence and Consensus alphabetically.

^b Supportive Care Treatment for Multiple Myeloma (MYEL-H).

^c General Considerations for Myeloma Therapy (MYEL-F).

^d Management of Renal Disease in Multiple Myeloma (MYEL-K).

^e Regimens included under 1–3 prior therapies can also be used later in the disease course. Attempt should be made to use drugs/drug classes the patients have not been exposed to or exposed to >1 line prior.

^f Autologous HCT should be considered in patients who are eligible and have not previously received HCT or had a prolonged response to initial HCT.

^g Patients can receive more than one B-cell maturation antigen (BCMA) targeted therapy, but optimal sequencing is unclear.

^h Agents such as bendamustine can impact the ability to collect T cells for CAR T-cell therapy. See [NCCN Guideline for Management of Immunotherapy-Related Toxicities](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

MYEL-G
5 OF 5

7) 신청품의 식약처 허가사항 > 사용상 주의사항> 10. 전문가를 위한 정보

8) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 74. Plasma Cell Neoplasms

9) Williams Hematology, 10e (2021) > Chapter 106. Myeloma

10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e. 2022.> Chapter 111: Plasma Cell Disorders

11) NCCN Guidelines. Multiple Myeloma. Version 2. 2024.

12) Multiple myeloma: EHA-ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2021;32(3):309-322.

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 신청품은 교과서¹³⁾에 수재되어 있으며, 임상진료지침¹⁴⁾에서 3차 치료(이식이나 CAR-T 치료 후 진행된 환자들을 포함)로 권고함(NCCN: category 2A)



NCCN Guidelines Version 1.2024 Diffuse Large B-Cell Lymphoma

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

SUGGESTED TREATMENT REGIMENS^a

THIRD-LINE AND SUBSEQUENT THERAPY ^o	
Preferred regimens • T-cell engager therapy ▶ CAR T-cell therapy^k (preferred if not previously given) (in alphabetical order) ◊ Axicabtagene ciloleucel (CD19-directed) ◊ Lisocabtagene maraleucel (CD19-directed) ◊ Tisagenlecleucel (CD19-directed) ▶ Bispecific antibody therapy (only after at least two lines of systemic therapy; including patients with disease progression after transplant or CAR T-cell therapy) (in alphabetical order) ◊ Epcoritamab-byspⁿ ◊ Glofitamab-gxbmⁿ	Other recommended regimens • Loncastuximab tesirine-lpyl^m • Selinexor (including patients with disease progression after transplant or CAR T-cell therapy)

See Footnotes on [BCEL-C 4 of 6](#).

See First-line Therapy on [BCEL-C 1 of 6](#).

See Second-line Therapy on [BCEL-C 2 of 6](#).

Consider prophylaxis for tumor lysis syndrome ([NHODG-B](#))
See monoclonal antibody and viral reactivation ([NHODG-B](#))

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 1.2024, 01/18/24 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

BCEL-C
3 OF 6

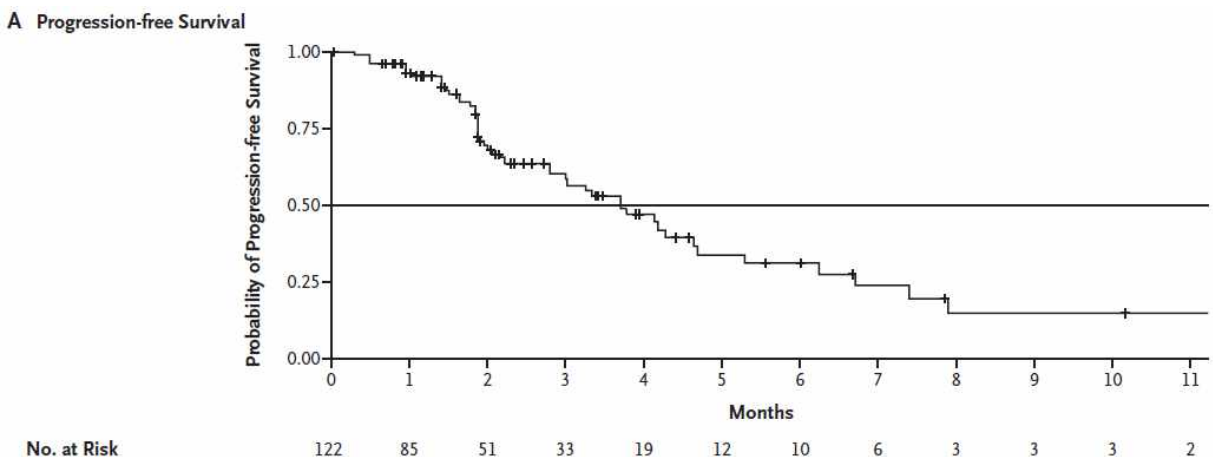
13) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023> 67. Non-Hodgkin Lymphoma

14) NCCN Guidelines. B-Cell Lymphomas, Version 1.2024.

(4) 임상 연구 결과

<다발골수종>

- [STORM, 단일군 2b상]¹⁵⁾ 이전에 적어도 한 가지의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 한 가지의 프로테아좀 억제제, daratumumab, glucocorticoids에 불응한 다발골수종 환자(n=122)를 대상¹⁶⁾¹⁷⁾으로 신청품과 dexamethasone 병용요법¹⁸⁾의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 1차 평가지표인 ORR(전체반응률)¹⁹⁾은 26%(95% CI, 19-35)로 나타남.²⁰⁾
 - sCR(stringent complete response)는 2%(2/122), VGPR(very good partial response)는 5%(6/122), PR(partial response)는 20%(24/122)임.
 - 2차 평가지표인 임상적 유익률(CBR)²¹⁾은 39%(95% CI, 31-49), 반응 지속 기간 중앙값은 4.4개월(95% CI, 3.7-10.8), 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI, 3.0-5.3), 전체 생존기간 중앙값은 8.6개월(95% CI, 6.2-11.3)로 나타남.



15) A. Chari et al. Oral Selinexor-Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2019;381:1632-43

16) 대상군은 1) 프로테아좀 억제제(bortezomib, carfilzomib), 면역조절 이미드 치료제(lenalidomide, pomalidomide), anti-CD38 항체(daratumumab), glucocorticoids, 알킬화제의 치료 경험이 있고, 2) 적어도 한 개 이상의 면역조절 이미드 치료제, 적어도 한 개 이상의 프로테아좀 억제제, daratumumab, glucocorticoids 투여에 실패(질병이 진행되거나 반응이 없는)한 환자임.

17) 전체 환자군 나이 중앙값: 65.2세(범위, 40-86), 이전 치료 차수 중앙값: 7(범위, 3-18), 질병 유병기간 중앙값: 6.6년(범위, 1.1-23.4)

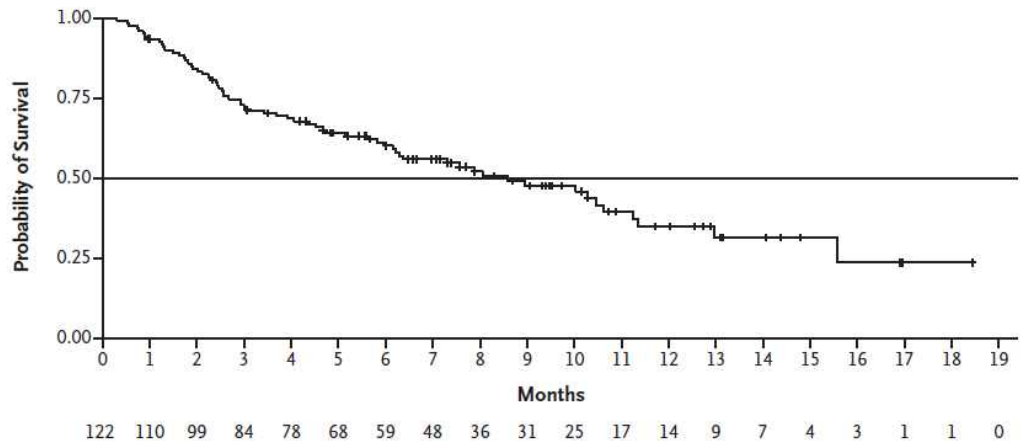
18) 투여 용량(selinexor 80mg + dexamethasone 20mg 병용) 및 투여 용법(주 2회, 첫째날과 셋째날 투여)은 신청품 허가 용법용량과 동일함.

19) Overall Response Rate(ORR): serum myeloma protein의 50% 이상 감소, partial response [PR] + very good PR[VGPR] + stringent CR[sCR]

20) 신뢰구간의 하위값이 10% 이상으로 미리 설정된 일차 평가지표를 만족하였음

21) Clinical Benefit Rate(CBR): serum myeloma protein이 25% 이상 50% 미만 감소, stringent CR[sCR] + complete response[CR] + partial response[PR] + minor response[MR]

B Overall Survival



- 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 혈소판감소증(59%), 빈혈(44%), 저나트륨혈증(22%), 호중구감소증(21%)임.
- 심각한 이상반응은 환자의 63%(78/123)에서 일어났으며, 가장 흔한 부작용은 폐렴(11%), 패혈증(9%) 등임.
- 18%(22/123)에서 약물 부작용으로 인해 투여 중단했으며, 가장 흔한 중단 사유는 오심(5.7%), 피로(4.9%), 체중 감소(4.1%) 등임.

○ [MARCH, 단일군 2b상]²²⁾ 이전에 한 가지의 면역조절 이미드 치료제 (IMiD: lenalidomide), 한 가지의 프로테아좀 억제제(PI: bortezomib), 국내 약제 접근성에 따른 가장 최근 요법들²³⁾에 불응한 다발골수종 중국인 환자(n=82)를 대상으로 신청품과 dexamethasone 병용요법²⁴⁾²⁵⁾의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2상 임상 연구 결과 (median follow-up 10.6개월),

- (환자군) 전체 환자(82명)는 모두 2가지 약물(IMiD, PI)에 실패하였으며, 이 중 28%(23명)은 3가지 약물(IMiD, PI, daratumumab)에 노출된 환자군(triple-class exposed군)이며, 24.4%(20명)은 3가지 약물에 모두 실패한 환자군(triple-class refractory군)임.
- 1차 평가지표인 ORR(전체반응률)²⁶⁾은 29.3%(95% CI, 19.7-40.4;

22) Lugui Qiu et al. Selinexor plus low-dose dexamethasone in Chinese patients with relapsed/refractory multiple myeloma previously treated with an immunomodulatory agent and a proteasome inhibitor (MARCH): a phase II, single-arm study. BMC Medicine.2022;20:108

23) daratumumab의 경우 이 연구가 시작될 때에는 중국에서 승인되지 않았으나, 연구 진행동안 조건부로 승인되었고 이 후 daratumumab에 실패한 환자들이 등록되었음.

24) 투여 용량(selinexor 80mg + dexamethasone 20mg 병용) 및 투여 용법(주 2회, 첫째날과 셋째날 투여)은 신청품 허가 용법용량과 동일함.

25) 전체 환자군 나이 중앙값: 60세(범위, 42-82), 이전 치료 차수 중앙값: 5(범위, 1-16)*, 질병 유병기간 중앙값: 3.2년(범위, 0.2-13.4)
* triple-class refractory군의 이전 치료 차수 중앙값: 6(범위, 1-14)

p=0.0001)임²⁷⁾

- VGPR(very good partial response)는 4.9%(4/82), PR(partial response)는 24.4%(20/82)임.
- triple-class refractory(n=20)군의 ORR은 25.0%(95% CI, 8.7-49.1)이며, triple-class exposed(n=23)군의 ORR은 30.4%(95% CI, 13.2-52.9)임.
- 2차 평가지표인 반응 지속 기간 중앙값은 4.7개월(95% CI, 2.02-Neal.66), 무진행생존기간 중앙값은 3.7개월(95% CI, 2.02-4.66), 전체 생존기간 중앙값은 13.2개월(95% CI, 11.9-NE)로 나타남
- triple-class refractory(n=20)군의 무진행생존기간 중앙값은 2.9개월(95% CI, 1.65-5.62), 전체 생존기간 중앙값은 11.9개월(95% CI, 1.95-NE)로 나타남
- 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 빈혈(57.3%), 혈소판감소증(51.2%), 림프구감소증(42.7%), 호중구감소증(40.2%)임.
- 심각한 이상반응은 환자의 54.9%(45/82)에서 일어났으며, 가장 흔한 부작용은 폐 감염(14.6%), 혈소판감소증(14.6%)임.

○ [국내 RWE 연구]²⁸⁾ 국내에서 이전에 두 가지 면역조절 이미드 치료제, 두 가지 프로테아좀 억제제, anti-CD38 항체 치료를 경험한 재발 또는 불응성 다발골수종 환자(n=48)²⁹⁾ 대상으로 신정품 + dexamethasone 병용 투여³⁰⁾한 후 후향적으로 분석한 결과로³¹⁾,

- 전체 반응률(ORR)은 25%(95% CI, 15.3-40.8)이고, VGPR(very good partial response)는 1명, PR(partial response)는 11명임.
- 무진행생존기간 중앙값은 2.1개월(95% CI, 1.7-2.5)이고, 전체 생존기간 중앙값은 4.6개월(95% CI, 2.3-6.9)임.
- 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 혈소판감소증(85%), 백혈구 감소증(65%), 빈혈(61%)임.

26) partial response [PR, 20명, 24.4%] + very good PR(4명, 4.9%)

27) 95% 신뢰구간의 하위값이 15% 이상으로 일차 평가지표를 만족하였음

28) Jun Ho Yi, et al. Real-world outcome of patients with extensively pretreated multiple myeloma who were treated with selinexor and dexamethasone: a Korean multicenter retrospective analysis. *Annals of Hematology*(2024). <https://doi.org/10.1007/s00277-024-05615-0>.

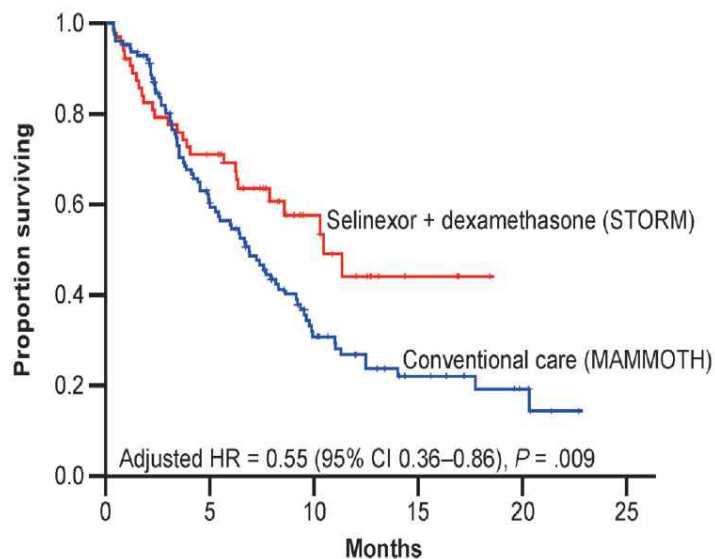
29) 나이 중앙값: 64세(범위: 44세-87세), 이전 치료 중앙값: 6회(범위: 4회-16회)

30) 투여 용량은 160mg/1주(38명), 120mg/1주(5명), 100mg/1주(4명)이었고, 치료 기간 중앙값은 39일(95% CI, 20.2-57.8)임

31) 제약사에서는

소명하였음 (안테진제약)

- [기존 치료 요법과의 간접비교]³²⁾ 신청품의 2상 임상 연구(STORM trial)에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(n=64)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 신청품 병용요법 외에 다른 치료(이전에 투여한 약제들을 재투여, pomalidomide 기반 36.8%, traditional chemotherapy 33.6%)를 받은 환자(n=128)를 대상으로 한 후향적 분석을 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),
 - 전체 생존기간 중앙값은 신청품 10.4개월(95% CI, 7.9-NE), 다른 치료군이 6.9개월(95% CI, 5.3-8.6)로 나타남(HR 0.55, 95% CI; 0.36-0.86 p=0.009)



- 전체 반응률(ORR; overall response rate)은 신청품에서 32.8%(21/64), 다른 치료군이 25.0%(32/128)로 나타남(p=0.078).
- [기존 치료 요법과의 간접비교]³³⁾ 신청품의 2상 임상 연구에서 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응한 환자(64명)와 3가지 군(프로테아좀억제제, 면역조절제, 항-CD38 단클론항체)에 불응하고 1가지 이상의 치료(프로테아좀억제제: 53%, 면역조절제: 47%, 항-CD38 단클론항체: 25% 등 재투여)를 받은 환자(36명)의 real-world 자료를 간접 비교한 결과(투여단계: 5차),

32) Cornell R et al. Overall survival of patients with triple-class refractory multiple myeloma treated with selinexor plus dexamethasone vs standard of care in MAMMOTH. Am J Hematol. 2020;1-4

33) Paul G. Richardson et al. Overall survival with oral selinexor plus low-dose dexamethasone versus real-world therapy in triple-class-refractory multiple myeloma. eJHaem. 2020;1-8.

- 비보정된 전체 생존기간 중앙값은 각각 10.4개월(95% CI, 7.9-NE), 5.8개월(95% CI, 2.8-12.6)로 나타남(HR 0.52, 95% CI 0.29-0.95, p=0.0331)

<미만성 거대 B세포 림프종>

- [SADAL, 단일군 2b상]³⁴⁾ 이전에 2-5가지의 치료를 받았고 자가조혈모세포 이식 후 진행하였거나 대상이 아닌 18세 이상의 DLBCL 환자(127명)를 대상으로 신청품 단독요법³⁵⁾³⁶⁾의 유효성 및 안전성을 확인하기 위한 다기관, 공개표지, 단일군 2b상 임상 연구 결과,
 - 1차 평가지표인 ORR(전체반응률)³⁷⁾은 28%(36/127; 95% CI, 20.7-37.0)로 나타남.
 - CR(complete response)는 12%(15/127; 95% CI, 6.8-18.7), PR(partial response)는 17%(21/127; 95% CI, 10.5-24.2)임.
 - 2차 평가지표인 질병 조절률³⁸⁾은 37%(95% CI, 28.6-46.0), 반응 지속기간 중앙값은 9.3개월(95% CI, 4.8-23.0), 무진행생존기간 중앙값은 2.6개월(95% CI, 1.9-4.0), 전체 생존기간 중앙값은 9.1개월(95% CI, 6.6-15.1)로 나타남
 - 가장 흔하게 발생한 3등급 이상의 이상사례는 혈소판감소증(46%), 호중구 감소증(24%), 빈혈(22%) 등이었음
 - 심각한 이상반응은 환자의 48%(61/127)에서 일어났으며, 가장 흔한 부작용은 발열(9/127), 폐렴(6/127), 패혈증(6/127) 등임.

34) N. Kalakonda et al. Selinexor in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (SADAL): a single-arm, multinational, multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Haematol 2020;7: e511-22

35) 처음에는 두 개의 용량(selinexor 60mg와 100mg)에 대한 평가로 설계되었으나, interim analysis(2016.11.1.)에서 100mg 투여군의 중단이 결정되어, selinexor 60mg 투여 단일군으로 protocol 수정됨.

36) 투여 용량(selinexor 80mg) 및 투여 용법(주 2회, 첫째날과 셋째날 투여)은 신청품 허가 용법용량과 동일함.

37) ORR(overall response rate): complete response[CR] + partial response [PR]

38) DCR(disease control rate): complete response[CR] + partial response [PR] + SD(stable disease)

(5) 학회 의견

<다발골수종>

- 관련 학회³⁹⁾에서는 신청품은 기존 미국과 유럽에서 수행된 2상 임상 STORM 연구와 중국 환자를 대상으로 수행된 단일군 2상 임상 MARCH 연구에서 신청품과 덱사메타손 요법의 효능과 안전성을 입증하였으므로 임상적 유용성이 있으며, 신청품의 허가 적응증은 기존의 여러 계열의 약물에 불응하거나 재발한 경우로 보험급여기준 상 최후 옵션인 daratumumab에 실패하여 실질적 치료 대안이 부재한 다발골수종 환자군에 급여가 필요하다는 의견임.

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 관련 학회⁴⁰⁾에서는 신청품은 새로운 기전의 경구 약제로 세포독성 항암요법과는 다른 안전성 프로파일을 가지고 있어, CAR-T 요법을 시도할 수 없거나 치료에 실패한 DLBCL 환자에게 좋은 대안이 될 수 있다는 의견임. 또한, 임상 데이터가 부족함에도 NCCN 가이드라인에서 CAR-T 이후 진행한 경우를 포함한 3차 이상 요법으로 권고하였다는 점에서 의학적 필요성이 확인되며, CAR-T 요법으로 임상적 이익을 얻을 수 없는 국내 DLBCL 환자에서 추가적인 치료 대안이 되도록 급여 적용이 필요함.

39) 대한혈액학회(), 대한종양내과학회(), 대한항암요법연구회()

40) 대한혈액학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘다발골수종, 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)’ 등에 허가 받은 약제로, 현재 해당 적응증에 각각 cyclophosphamide + prednisolone 병용요법, 덱사메타손 단독요법, DHAP, ICE 요법 등이 급여되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음

(7) 급여기준 검토결과

- 급여기준 검토결과: 제159차 암질환심의위원회(일자: 2023년 6월 14일)

<다발골수종>

- 급여기준(안)

31 다발골수종(multiple myeloma) [2군 항암제를 포함한 요법] 2. 이전 치료에 실패한 경우			
연번	항암요법	투여대상	투여단계
11	selinexor + dexamethasone	이전에 네 가지의 치료 요법에서 적어도 두가지 프로테아좀 억제제, 적어도 두 가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 적어도 한 가지의 anti-CD38 항체로 치료를 받은 재발성 또는 불응성 다발골수종	5차 이상

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 급여기준 미설정

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 3개국(미국, 영국, 독일)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과

<다발골수종>

– PBAC (2022년 3월): 권고

- 신청품 + dexamethasone 병용 요법은 적어도 2개의 PI, 2개의 IMiDs, 한 개의 anti-CD38 요법을 포함한 4가지 이상의 요법에 실패한 재발성

불응성 다발골수종 성인 환자에 권고됨.

- selinexor + dexamethasone 병용요법은 구제요법인 DCEP 요법과 CUA로 평가하였으며, ICER는 55,000달러 ~ 75,000달러(AUD/QALY)로 평가됨. 60,000달러(AUD/QALY) 수준이 되도록 약가를 인하하면 비용효과적으로 판단되며 급여로 권고함
- 3가지 계열과 5가지 약제에 불응한 다발골수종에서의 대체 약제는 구제요법으로 사용되는 DCEP (dexamethasone + cyclophosphamide + etoposide + cisplatin)요법과 비교하여 유의한 임상적 효과 개선을 보이는 것으로 판단되나 단순 비교의 제한점으로 불확실성이 존재함
- ✓ 신청품 2상 임상 연구인 STORM 연구의 해당 범위에 해당되는 subgroup 환자 83명과 DCEP 요법 후향적 연구 및 기존 치료 요법 연구 환자 수 31명, 70명의 결과를 단순 비교함

- CADTH (2022년 8월): 조건부 권고

- 신청품 + bortezomib + dexamethasone 병용요법(투여단계: 2-4차)에 대해 평가함
- 신청품과 bortezomib, dexamethasone 병용요법은 약가 인하 시 비용효과적으로 판단되므로 급여로 권고함
- ✓ 신청품과 bortezomib, dexamethasone 병용요법은 다기관 공개표지 무작위 배정 3상 임상 연구에서 대조군인 bortezomib, dexamethasone 병용요법 대비 통계적으로 유의한 무진행 생존기간의 연장을 나타내었고 1,2차 치료 후 현재 치료 옵션이 제한적이고 짧은 관해 기간을 가지므로 미충족 필요가 있음
- ✓ 신청품 요법의 비용효과는 매우 불확실한데 비교 대안의 대부분과 1대1 비교 연구의 부재 및 질병 진행 후 후속 치료의 사용 관련한 불확실성이 있으며 임상 연구에서 bortezomib, dexamethasone 병용요법대비 비용효용 분석으로 비용효과성을 평가하였고 93%의 약가 인하 시 ICER 50,000달러(CAD/QALY)에 도달되어 비용효과적인 것으로 판단되며 현재 사용되는 요법 대비 임상적 이득에 대한 충분한 근거가 없으므로 현재 급여되는 대안 이상으로 약가를 받을 수 없음

※ NICE(2024년 4월): 권고(draft recommendation)

- 신청품 + dexamethasone 병용 요법에 대해서 아래와 같은 조건의 다발골수종 환자에게 권고함.

- ✓ 4가지 치료요법을 받은 경우,
- ✓ 2가지의 프로테아좀 억제제, 2가지 면역조절 이미드 치료제 그리고 한 가지의 anti-CD38 항체 치료를 받은 후에도 재발성인 경우,
- ✓ 마지막 치료 이후 질병이 진행된 경우,
- ✓ 회사에서 환급형의 commercial arrange를 제공하는 조건
- 5차 이상의 다발골수종 치료의 대체 치료제는 항암화학요법을 포함한 BSC임. 신청품과 BSC와의 직접 비교는 없으나 간접적인 비교를 통해 생존의 이점을 보였다고 평가함.
- 신청품 + Dexamethasone 병용요법은 BSC와의 간접비교를 통한 경제성 평가를 수행하였고, £31,701/ICER 수준으로 평가되었음.
- 질병의 위중도를 고려하여 1.7의 severity modifier가 반영되었고, 회사가 제시한 commercial arrangement를 고려할 때, 신청품 최종 ICER는 수용 범위인 £20,000/ICER 보다 아래임.

<미만성 거대 B세포 림프종>

- 미만성 거대 B세포 림프종은 미국(FDA) 외 유럽, 호주, 캐나다에서는 허가 없음